YESENSE
元生创新

产品手册

YIN680
双天线 RTK 惯性组合导航系统

武汉元生创新科技有限公司

Yesense Technologies Co., Ltd.

+86-027-87003846

contact@yesense.com

www.yesense.com

修订历史

修订号	日期	修订记录
1.0	2022-11-20	• 初版发行

免责声明

本文档提供有关武汉元生创新科技有限公司产品的信息。本文档并未以暗示、禁止反言或其他形式转让本公司或任何第三方的专利、商标、版权或所有权或其下的任何权利或许可。

除武汉元生创新科技有限公司在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，本公司概不承担任何其它责任。并且，武汉元生创新科技有限公司对其产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。

若不按手册要求连接或操作产生的问题，本公司免责。武汉元生创新科技有限公司可能随时对产品规格及产品描述作出修改，恕不另行通知。

在订购产品之前，请您与本公司或当地经销商联系，以获取最新的规格说明。

版权所有©2016-2023，武汉元生创新科技有限公司。保留所有权利。

目录

1. 产品介绍 4
1.1 产品概述 4
1.2 主要特性 4
1.3 应用领域 4
2. 参数指标 5
2.1 性能指标 5
2.2 陀螺仪指标 5
2.3 加速度计指标 6
2.4 GNSS 指标 6
2.5 物理与电气指标 6
2.6 环境适应性指标 7
3. 机械结构 8
4. 坐标系定义及安装说明 9
4.1 坐标系定义 9
4.2 安装注意事项 9
4.3 使用注意事项 10
5. 配件 12
5.1 全引脚线缆（CA-YIS-3M） 12
5.2 RS232 转 USB 模块 13
5.3 RS232 一分三线缆（CA-YIS-RS232-DB-0.85M 13
5.4 测量天线（ANT-SURV-5M） 13
6. 通信接口及协议 16
6.1 接口定义 16
6.2 通信接口 18
6.3 同步引脚 22
6.4 协议帧格式 22
6.5 有效数据定义规则 23
6.6 状态说明 27
6.7 校验和计算方法 27
6.8 GNSS 原始数据输出 28
6.9 NMEA0183 输出协议 28
6.10 CAN 通讯协议 31
6.11 常用指令 32
6.12 固件升级 33
7. 订购信息 34

1. 产品介绍

1.1 产品概述

YIN680 惯性组合导航系统集成工业级三轴 MEMS 陀螺仪、三轴 MEMS 加速度计和全频 GNSS 接收机，通过内嵌的 YFusion®多传感融合算法和完整的出厂测试校准，可输出稳定连续的位置、方向、速度和姿态信息，保证系统在复杂环境（高架、地下车库、隧道、城市道路、港口、树木遮挡等）下优异的定位定向和姿态测量性能。

图 1 YIN680

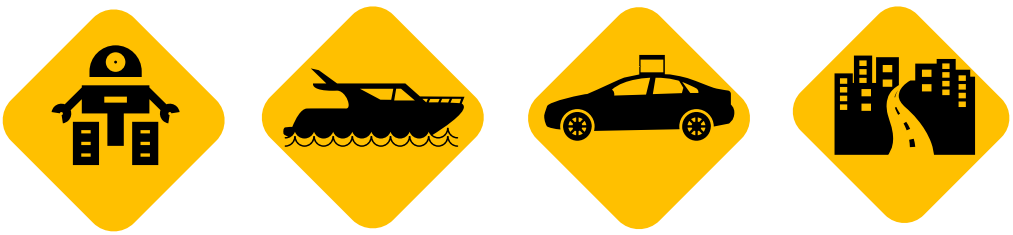
YIN680 支持接入 RTK 差分信号实现厘米级高精度定位，通过双天线可实现 0.15°定向精度。通过组合导航融合算法，可以实现卫星失锁 10s 情况下优于 0.4m 定位精度，同时实现 0.1°横滚角和俯仰角精度。满足移动机器人、无人机/车、移动测绘、无人船等应用的自主运动、控制和导航要求。

YIN680 采用小尺寸和 IP67 防护等级设计，同时支持 RS232、RS422、RS485、CAN 协议输出，方便用户集成应用。

1.2 主要特性

- 0.1°横滚、俯仰角精度
- 0.15°航向角精度
- 厘米级定位精度
- 全频 RTK
- 双天线定向
- 完整的出厂测试校准
- 支持 RS232、CAN、RS422 和 RS485 接口通信
- IP67 防护等级

1.3 应用领域



机器人　　无人船　　无人车　　移动测绘

2. 参数指标

2.1 性能指标

2.1.1 通用模式性能

失锁时间	定位模式	位置精度（m）RMS		速度精度（m/s）RMS		姿态精度 (°) RMS	航向精度[1] (°) RMS
		水平	垂直	水平	垂直		
0s	RTK	0.01	0.02	0.05	0.05	0.1	0.15
	单点	1.5	2.0	0.05	0.05	0.1	0.15
10s	RTK	2.0	2.0	0.2	0.2	0.1	0.2
	单点	3.5	4.0	0.4	0.4	0.2	0.5

2.1.2 车载模式性能

失锁时间	定位模式	位置精度（m）RMS		速度精度（m/s）RMS		姿态精度 (°) RMS	航向精度[1] (°) RMS
		水平	垂直	水平	垂直		
0s	RTK	0.01	0.02	0.05	0.05	0.1	0.15
	单点	1.5	2.0	0.05	0.05	0.1	0.15
10s	RTK	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2
	单点	2.0	3.0	0.15	0.15	0.1	0.2
60s	RTK	8.0	6.0	0.2	0.2	0.2	0.3
	单点	10.0	8.0	0.3	0.3	0.2	0.3

2.2 陀螺仪指标

参数	典型值	备注
量程	±450°/s	
非线性度	±0.05%FS	
噪声密度	0.015°/s /√Hz	
零偏不稳定性[2]	3°/h	Allan variance @ 25°C（1σ）
带宽(-3dB)	80Hz	
零点偏移	±1°/s	1σ RMS, 25°C

[1] 接入双天线，且在 1m 基线下测试，该指标需在卫星信号良好条件下完成初始化后才能达到。

[2] 参考标准《IEEE Std 952™-1997 (R2008) IEEE Standard Specification Format Guide and Test Procedure for Single Axis Interferometric Fiber Optic Gyros》。

零点温漂	±1°/s	1σ RMS, -40~85°C

2.3 加速度计指标

参数	典型值	备注
量程	±6g	
非线性度	±0.5%FS	
噪声密度	40ug /√Hz	
零偏不稳定性[3]	0.01mg	Allan variance @ 25°C（1σ）
带宽(-3dB)	70Hz	
零点偏移	±5mg	1σ RMS, 25°C
零点温漂	±10mg	1σ RMS, -40~85°C

2.4 GNSS 指标

参数	典型值		备注
频段	全频		BDS：B1I B2I B3I B1C B2a GPS：L1C/A L1C L2P (W) L2C L5 GLONASS：L1 L2 Galileo：E1 E5a E5b QZSS：L1 L2 L5
首次定位时间	冷启动：≤20s		可用卫星数大于 6 颗，所有卫星信号强度不低于-130dBm
	热启动：≤2s		
定位精度	单点	1.5m（水平）	CEP50%，卫星数大于 8 颗，24 小时静态定位，所有卫星信号强度不低于-130dBm
		3.0m（高程）	
	RTK	0.8cm+1ppm（水平）	
		1.5cm+1ppm（高程）	

2.5 物理与电气指标

参数	典型值	备注
输入电压	5 ~ 12VDC	
功耗	2300mW	@5V
通信接口	RS232 / CAN / RS422 / RS485	系统输出接口
	RS232	RTK 接入接口
尺寸	59 × 45 × 32mm	

[3] 参考标准《IEEE Std 1554™-2005 IEEE Recommended Practice for Inertial Sensor Test Equipment, Instrumentation, Data Acquisition, and Analysis》。

重量	82g	±1g
输出频率	200Hz	
输出协议	Yesense YIS protocol	Yesense 私有协议
外壳材质	阳极氧化铝	

2.6 环境适应性指标

参数	典型值	备注
工作温度	-40~85°C	
存储温度	-45~85°C	相对湿度≤ 65%
防护等级	IP67	
抗冲击性	2000g	

3. 机械结构

YIN680 的机械结构尺寸如下图所示（单位：mm）。

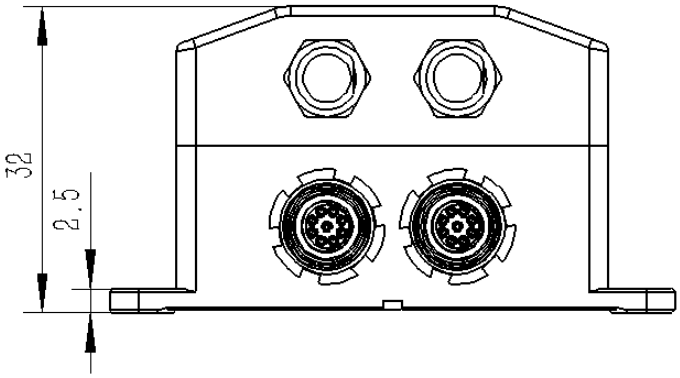


图 2 前视图

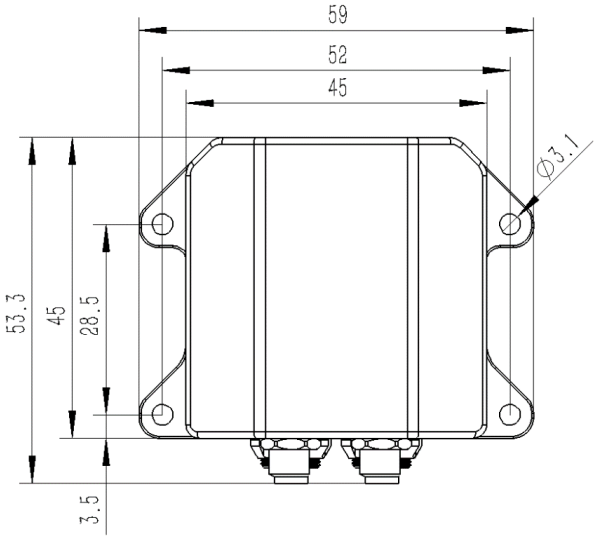


图 3 俯视图

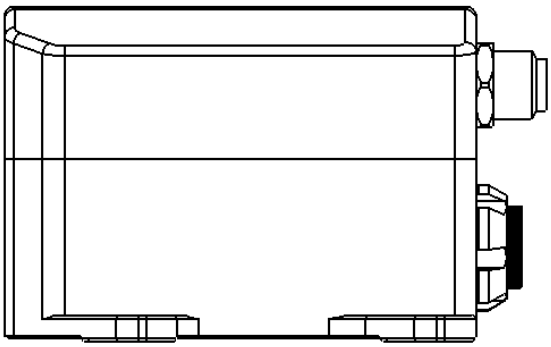


图 4 侧视图

4. 坐标系定义及安装说明

4.1 坐标系定义

YIN680 的坐标系定义如下图。绕 X 轴旋转对应横滚角，绕 Y 轴旋转对应俯仰角，绕 Z 轴旋转对应航向角。YIN680 的参考坐标系为东北天（ENU）坐标系，X 轴指东时航向角为 0°。右手定则下，拇指指向旋转轴方向，绕旋转正方向旋转时角度为增。

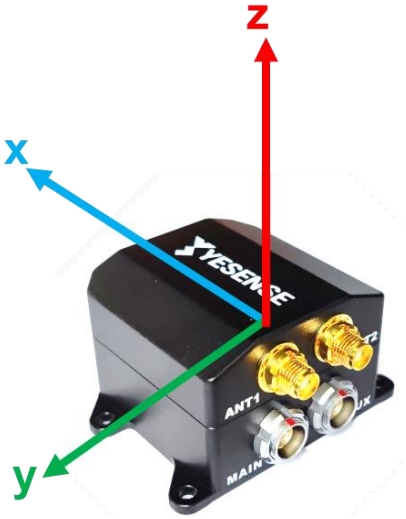


图 5 YIN680 坐标轴定义

4.2 安装注意事项

用户需要将 YIN680 与车体保持固定连接，安装位置尽量靠近车体中心，如下图所示。X 轴指向车头，与行进方向保持一致。Z 轴指向天向，XY 轴平面与车体保持平行安装。

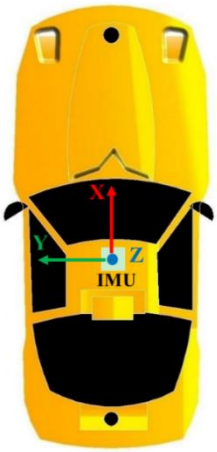


图 6 YIN680 组合导航系统安装示意图

4.3 使用注意事项

YIN680 支持单天线与双天线两种天线安装模式，推荐使用双天线模式。双天线模式可以快速地让系统完成初始化后进入组合导航状态，推荐的双天线连线方向与载体前进方向一致或与载体前进方向垂直，如图 7 所示。安装天线时需要注意以下几点：

1. 主天线 1 主要用来进行卫星定位解算，需要测量主天线 1 到 YIN680 间的杆臂。杆臂为 YIN680 中心到主天线 1 相位中心的向量，在系统进行组合导航解算时需做精确的杆臂补偿以达到最优的定位精度。杆臂在 IMU 坐标系下进行测量，如图 7（a）所示为例，杆臂为[-1.5 -0.5 0](单位：m，沿 X 轴正向取正，沿 Y 轴、Z 轴正向取负)。
2. 辅天线 2 主要用于双天线定向测量，主辅天线需要在同一平面且辅天线 2 在主天线 1 前方。默认安装形式如图 7（a）所示，主辅天线之间连线与车头中轴线垂直。如果是其他的双天线安装形式，如图 7（b）所示，需要测量主辅天线相位中心连线与车头中轴线的安装角，取逆时针为正，并写入到系统的存储当中。例如图 7（b），双天线安装角为 0°。
3. 主辅天线之间的距离需要测量，默认的安装形式如图 7(a)所示，双天线之间距离为 1m。双天线间距越大越好，如改变双天线安装距离，则需要准确测量主辅天线相位中心的距离，并写入到系统的存储当中。
4. 为达到双天线的最佳定向性能，主辅两个天线必须与运载体之间刚性连接，确保载体运动时天线不会发生移位。同时，两个天线必须型号保持相同且方向一致，并保持在同一平面基准放置。
5. 如系统仅连接单天线，则需要保障与 YIN680 主天接口连接，杆臂测量方法与使用双天线测量主天线 1 的杆臂时相同。

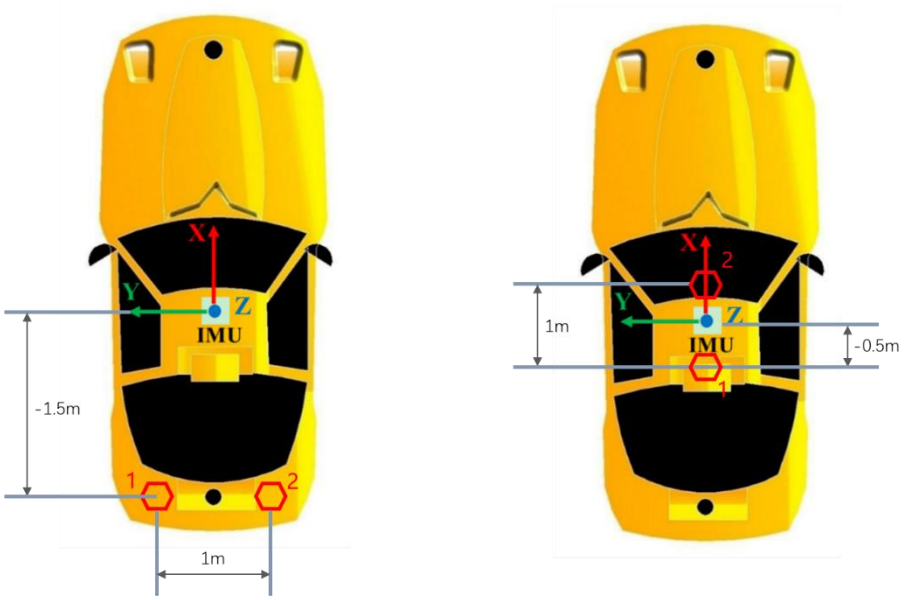


图 7 YIN680 组合导航系统推荐安装示意图

注意：

双天线使用时，需要注意双天线的安装。默认双天线默认安装夹角为 90°，基线长度为 1m。如实际使用与默认不符，需要进行配置才能正常使用，否则无法完成系统初始化，或者出现输出错误的情况。如使用有问题，请与原厂技术支持联系。

YIN680 需要系统完成初始化后才能进入稳定的组合定位状态。如未初始化，输出的位置信息为卫导系统的原始位置，姿态和速度的精度不能保证，航向角以上电时刻为 0°角度。

YIN680 仅接入单天线（接主天线口）的情况下，需要系统在静止状态上电后稳定一段时间，然后在卫星信号良好条件下，持续 5s 保持运动速度超过 10km/h 才能完成初始化。系统完成初始化后，大约 1-3 分钟后可以进入稳定的组合定位状态。

YIN680 接入双天线的情况下，保证系统配置正确（基线长度以及双天线安装角配置正确），系统连接好后上电，双天线在卫星信号良好的条件下完成定位和定向，即可在原地完成初始化。

为保证 YIN680 输出最优的定位、定向精度，使用过程中需要注意以下几点：

1. 安装时保持 YIN680 与车体坐标系一致，安装角度(Pitch/Roll)误差在 1°以内；
2. YIN680 上电后保持车辆 5 分钟静止后再启动车辆行驶，静止时保持车辆无较大振动；
3. 在进入有树木遮挡道路、高架下以及隧道等卫导信号较差的区域前需在开阔路段区域行驶 1-3 分钟，且保持一定的行驶速度（>10Km/h），并做 2-3 次的拐弯或者变道运动，避免长时间保持直线行驶；
4. 在车辆进入卫导信号遮挡区域后尽量保持车辆稳定行驶，避免急刹车、急转弯等。

5. 配件

为了方便 YIN680 的用户使用和评估，列出以下配件信息供用户选择，用户可根据需要自行购买。

序号	名称	功能
1	全引脚线缆（CA-YIS-3M）	用于产品使用和评估，连接主接口和辅助接口，将引脚一对一引出
2	RS232 转 USB 模块	RS232 输出转换为 USB 输出，可连接电脑或工控机
3	测量天线（ANT-SURV-5M）	用于产品连接卫星定位信号
4	RS232 一分三线缆（CA-YIS-RS232-DB-0.85M）	将产品引脚以 DB9 接口形式引出，用于主机供电，输出数据、连接 DTU。
5	RS232 转 USB 串口线	与 RS232 一分三线缆配合使用，可连接电脑或工控机
6	USB 转 DC2.1	与 RS232 一分三线缆配合使用，给产品供电
7	通用 4G 模块 DTU（不带 4G 卡）	用于产品连接 RTK 服务
8	千寻服务账号（FindCM）	厘米级高精度定位服务，Find CM
9	4G 流量卡	中国移动、联通、电信 4G 卡，大 SIM 卡座

5.1 全引脚线缆（CA-YIS-3M）

全引脚线缆线长 3m，一端为与主、辅接口配套的航空插头，可直接接入 YIN680，另一端为裸线头，贴有编号标识，与主、辅接口对应的引脚定义如下。

PIN No.	接主接口引脚定义	接辅接口引脚定义
1	GND	GND
2	RS232-TXD	RS485-A/RS422-RXD+
3	RS232-RXD	RS485-B/RS422-RXD-
4	VIN	CAN-H
5	RST	CAN-L
6	NC	RS232-TXD2
7	SYNC OUT	RS232-RXD2
8	RS232-RTK-TXD	RS422-TXD+
9	RS232-RTK-RXD	RS422-TXD-

图 8. CA-YIS-3M

5.2 RS232 转 USB 模块

RS232 转 USB 模块用于将主机的 RS232 输出转换为 USB 输出，方便用户连接电脑使用上位机评估和采集数据，模块的引脚与全引脚线缆的对应引脚连接。

图 9 RS232 转 USB 模块

5.3 RS232 一分三线缆（CA-YIS-RS232-DB-0.85M）

RS232 一分三线缆线长 0.85m，一端为与主接口配套的航空插头，可直接接入组合导航系统，另一端为 2 个标准的 DB9 公头（注：均为带螺母公头，见图 11，使用时请确保与该接口匹配）与 1 个 DC 接头，DB9 接头分别贴有标识（RTK 和 MAIN），DC 接头为标准 DC2.1 接头。2 个 DB9 引脚定义如下：

图 10 CA-YIS-RS232-DB-0.85M

DB9（MAIN）		DB9（RTK）	
1	RST	1	NC
2	RS232 RX	2	RS232 RX
3	RS232 TX	3	RS232 TX
4、6、7、9	NC	4	NC
5	GND	5	GND
8	SYNC OUT	6-9	NC

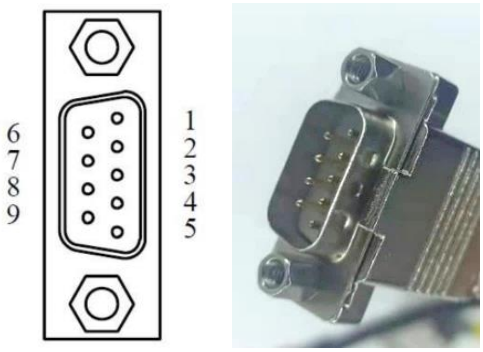


图 11 DB9 引脚定义以及接口实物图

5.4 测量天线（ANT-SURV-5M）

测量天线用于接到 YIN680 的天线接口，并配有磁吸底座和 5m 长馈线，其中馈线接头为 SMA 接口，可直接接入组合导航系统。

图 12 测量天线

天线的相关参数如下：

参数		指标
Antenna	Frequency	GPS L1/L2/L5 GLONASS G1/G2/G3 COMPASS B1/B2/B3 Galileo E1/L1/E2/E5a/E5b/E6
	Polarization	RHCP
	Axial Ratio	≤3dB
	V.S.W.R	≤1.5
	Peak Gain	≥5dBi
	Impedance	50Ω
	Phase Center Error	±2mm
	Horizontal coverage angle	360°
LNA	Gain	40±2dB
	Noise Figure	≤1.5dB
	Passband fluctuation	±1dB
	Supply Voltage	3~12V DC
	Current Consumption	≤50mA
	V.S.W.R	≤2.0

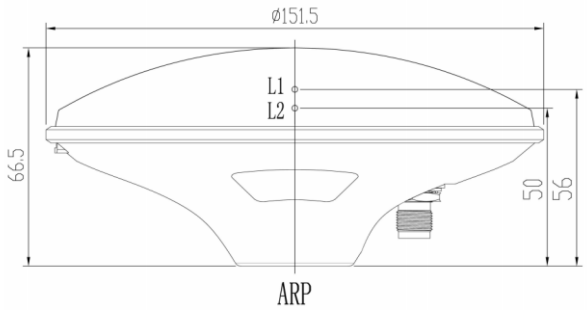
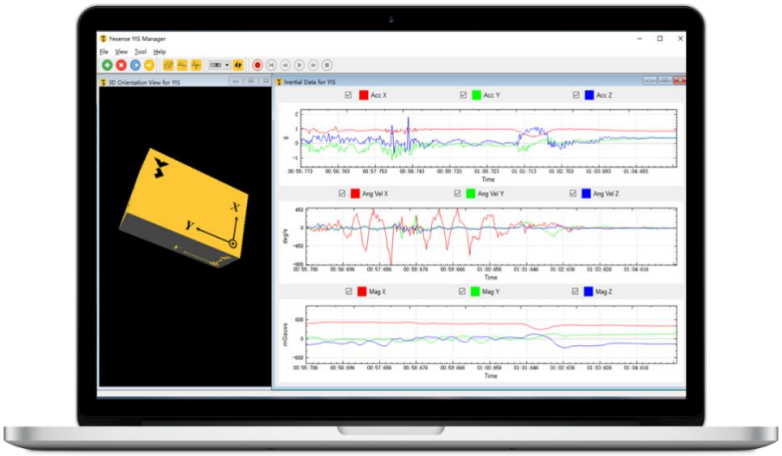


图 13 天线尺寸（单位：mm）

为了方便用户快速评估、并缩短开发周期，YIN680 配套了上位机软件（YESENSE YIS Manager，如下图）、相关例程解析代码等资料，可以联系销售人员获取。



6. 通信接口及协议

6.1 接口定义

6.1.1 主接口

YIN680 通信接口分为主、辅两组 9 芯航空接插件，用于供电和数据通信。YIN680 支持 RS485、CAN、RS422、RS485 等多种通信协议，如下图所示，主接口和辅助接口定义如下表。

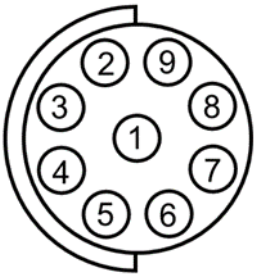


图 14 9 芯航空接插件主接口前视图

PIN No.	引脚定义	引脚描述
1	GND	电源地
2	RS232-TXD	模块主输出引脚，RS232 电平
3	RS232-RXD	模块主输入引脚，RS232 电平
4	VIN	电源输入
5	RST	恢复出厂配置引脚
6	NC	系统通信引脚
7	SYNC OUT	同步输出引脚
8	RS232-RTK-TXD	RTK 输出引脚，RS232 电平
9	RS232-RTK-RXD	RTK 输入引脚，RS232 电平

6.1.2 辅助接口

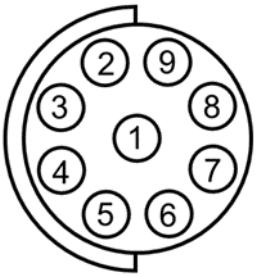


图 15 9 芯航空接插件辅助接口前视图

PIN No.	引脚定义	引脚描述
1	GND	电源地
2	RS485-A/RS422-RXD+	模块 RS485 通信引脚，RS485-A/ 模块 RS422 通信接收正引脚
3	RS485-B/RS422-RXD-	模块 RS485 通信引脚，RS485-B/ 模块 RS422 通信接收负引脚
4	CAN-H	模块 CAN 高电位电压输入输出端，CAN-H
5	CAN-L	模块 CAN 低电位电压输入输入端，CAN-L
6	RS232-TXD2	授时信号输出引脚，RS232 电平
7	RS232-RXD2	授时信号输入引脚，RS232 电平
8	RS422-TXD+	模块 RS422 通信发送正引脚
9	RS422-TXD-	模块 RS422 通信发送负引脚

注意：
主接口与辅助接口的使用请勿接反，否则会有损坏产品的风险！

6.1.3 天线接口

YIN680 使用 IP68 SMA 接口连接外部 GNSS 天线。 请注意，为了达到最佳性能，天线应在设备上电前连接安装。

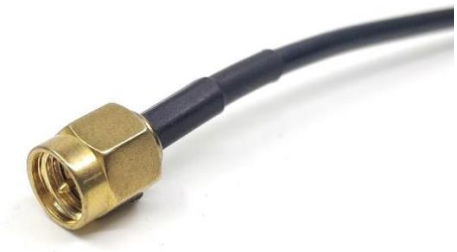


图 16 SMA 天线接头

YIN680 连接的外部 GNSS 天线只能为有源天线，特性要求如下表。

参数	规格		
	最小值	典型值	最大值
工作电压	-	3.3V	-
工作电流	-	-	50mA
天线增益	17dB	-	50dB
噪音系数	-	-	4dB
极化方式	-	RHCP	-
天线轴比	-	-	2dB
相位中心误差	-	-	10mm

6.2 通信接口

6.2.1 RS232（RTK 通信接口）

YIN680 支持 RTK 信息输入。RTK 信息通过 RS232 接口进行传输，RS232 配置信息如下：

参数	数值
Baudrate	115200
Data bit	8
Stop bit	1
Parity	None
Flow Control	None

RS232 电气参数如下：

参数	最小值	典型值	最大值	单位
Receiver, Input Voltage Range	-30		+30	V
Receiver, Input Threshold Low	0.6	2.0		V
Receiver, Input Threshold High		2.1	2.4	V
Receiver, Input Hysteresis		0.1		V
Receiver, Input Resistance	3	5	7	kΩ
Transmitter, Output Voltage Swing	±5	±5.7		V
Transmitter, Output Resistance	300			Ω

YIN680 支持接入的 RTK 信息，需满足 RTCM3.x 协议，具体内容包括：

- 1001（L1-only GPS RTK observables）
- 1002（Extended L1-only GPS RTK observables）
- 1003（L1/L2 GPS RTK observables）
- 1004（Extended L1/L2 GPS RTK observables）
- 1005（Stationary RTK reference station ARP）
- 1006（Stationary RTK reference station ARP with antenna height）
- 1007（Antenna descriptor）
- 1009（L1-only GLONASS RTK observables）
- 1010（Extended L1-only GLONASS RTK observables）
- 1011（L1/L2 GLONASS RTK observables）
- 1012（Extended L1/L2 GLONASS RTK observables）
- 1033（Receiver and antenna description）
- 1074（GPS MSM4）

- 1075（GPS MSM5）
- 1077（GPS MSM7）
- 1084（GLONASS MSM4）
- 1085（GLONASS MSM5）
- 1087（GLONASS MSM7）
- 1094（Galileo MSM4）
- 1095（Galileo MSM5）
- 1097（Galileo MSM7）
- 1124（BeiDou MSM4）
- 1125（BeiDou MSM5）
- 1127（BeiDou MSM7）
- 1230（GLONASS code-phase biases）

6.2.2 RS232（系统通信接口）

YIN680 支持 RS232 接口，支持以下波特率：

- 9600 bps
- 115200 bps
- 230400 bps
- 460800 bps (default)

完整的 RS232 接口参数如下：

参数	数值
Data bit	8
Stop bit	1
Parity	None
Flow Control	None

收发器的具体电气特性如下：

参数	最小值	典型值	最大值	单位
Receiver, Input Voltage Range	-30		+30	V
Receiver, Input Threshold Low	0.6	2.0		V
Receiver, Input Threshold High		2.1	2.4	V
Receiver, Input Hysteresis		0.1		V
Receiver, Input Resistance	3	5	7	kΩ
Transmitter, Output Voltage Swing	±5	±5.7		V
Transmitter, Output Resistance	300			Ω

6.2.3 RS232（授时接口）

YIN680 支持输出授时信息，输出 GPRMC 格式。RS232 接口支持以下波特率：

- 115200bps(default)

完整的 RS232 接口参数如下：

参数	数值
Data bit	8
Stop bit	1
Parity	None
Flow Control	None

收发器的具体电气特性如下：

参数	最小值	典型值	最大值	单位
Receiver, Input Voltage Range	-30		+30	V
Receiver, Input Threshold Low	0.6	2.0		V
Receiver, Input Threshold High		2.1	2.4	V
Receiver, Input Hysteresis		0.1		V
Receiver, Input Resistance	3	5	7	kΩ
Transmitter, Output Voltage Swing	±5	±5.7		V
Transmitter, Output Resistance	300			Ω

6.2.4 CAN（系统通信接口）

YIN680 支持 CAN 通信。CAN 接口符合 ISO 11898-1:2015（CAN 协议规范版本 2.0 A 部分，B 部分）。支持高达 1 Mbit / s 的数据速率。默认情况下，CAN 接口以 CAN 2.0A / B 模式运行。

CAN 接口支持以下标准 CAN 总线比特率：

- 10 kBit/s
- 20 kBit/s
- 50 kBit/s
- 100 kBit/s
- 125 kBit/s
- 250 kBit/s
- 500 kBit/s (default)
- 1000 kBit/s

完整的 CAN 接口参数如下：

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位

Bus voltage	Recessive	2.0		3.0	V
CANH output voltage	Dominant	2.8		4.5	V
CANL output voltage	Dominant	0.5		2.0	V
Input resistance	Common mode	5		25	kΩ

6.2.5 RS422（系统通信接口）

YIN680 支持 RS422 通信。YIN680 中的 RS422 采用 TIA/EIA RS-422 标准，数据最高通信速率为 500 kbps，最多允许 128 个收发器接入总线中。

RS422 接口支持以下波特率：

- 9600 bps
- 115200 bps
- 230400 bps
- 460800 bps (default)

完整的 RS422 接口参数如下：

参数	数值
Data bit	8
Stop bit	1
Parity	None
Flow Control	None

收发器的具体电气特性如下：

参数		最小值	典型值	最大值	单位
RS422 Transmitter	Differential output voltage	2.0			V
	Common mode output voltage			3.0	V
RS422 Receiver	Input differential threshold	-200	-125	-30	mV
	Input hysteresis		30		mV
	Line input resistance	48			kΩ

6.2.6 RS485（系统通信接口）

YIN680 支持 RS485 通信，RS485 采用 TIA/EIA RS-485 标准。数据最高通信速率为 500 kbps，最多允许 128 个收发器接入总线中。

RS485 接口支持以下波特率：

- 9600 bps
- 115200 bps
- 230400 bps
- 460800 bps (default)

完整的 RS485 接口参数如下：

参数	数值
Data bit	8
Stop bit	1
Parity	None
Flow Control	None

收发器的具体电气特性如下：

参数		最小值	典型值	最大值	单位
RS485 Transmitter	Differential output voltage	2.0			V
	Common mode output voltage			3.0	V
RS485 Receiver	Input differential threshold	-200	-125	-30	mV
	Input hysteresis		30		mV
	Line input resistance	48			kΩ

6.3 同步引脚

YIN680 的同步输出支持工作在 SyncOut 或 PPS 模式。SyncOut 与输出数据速率相关，表示新数据已准备好输出。SyncOut 脉冲精度由内部时钟决定，SyncOut 通道输出的电平在上升沿有效，并且 SyncOut 输出有效电平持续高电平时间为 1ms。输出通道的另一种可能性是 PPS 脉冲，它直接来自 GNSS 接收器。GNSS PPS 脉冲的持续时间为 20ms，精度为 30 ns。同步输出参数如下：

参数	最小值	典型值	最大值	单位
High level output voltage	2.0			V
Low level output voltage			0.3	V
Drive current			8	mA

6.4 协议帧格式

Yesense 私有输出协议采用固定的格式，帧结构包含五部分：帧头、时间戳、数据长度、数据、校验码，如下表所示。

YS Header	TID	LEN	MESSAGE	CK1	CK2
Dec 89 83 Hex 59 53	2 Bytes Message TID	Length of Message (1 Byte) excluding YS Header, TID	Message size depend on Len filed	two bytes checksum	

完整帧格式的详细描述如下表所示。

Type	LEN（Bytes）	Description
YS Header	2	YS 数据包的起始帧，0x59,0x53
TID	2	时间戳标识
LEN	1	MESSAGE 的长度，最大值 255
MESSAGE	0-255	数据包的有效数据
CK1	1	校验码
CK2	1	校验码

·每一帧数据以两个特定字节开始：0x59 0x53。
·接下来两个字节的 TID。TID 用来标识数据帧的序号。
·紧着是一个字节的数据长度域。该数据长度标识有效数据（即 Payload）的长度。
·有效数据域是一个可变的域。
·CK_1 和 CK_2 是一个 16bit 的校验和。

6.5 有效数据定义规则

MESSAGE 的定义如下表所示：

Packet 1			……	Packet N		
DATA ID	LEN	DATA (LEN Bytes)	……	DATA ID	LEN	DATA (LEN Bytes)

MESSAGE 中的数据可由多个 Packet 组合组成。每一个不同的 Packet 包含特定的 DATA ID 以及与之对应的数据长度指示符 LEN 和数据长度为 LEN 的数据 DATA 组成。

DATA ID 与 LEN 和 DATA 的对应关系如下表所示：

数据类型	数据 ID	长度	内容
IMU 温度[4]	0x01	2	DATA1 – DATA2
加速度	0x10	12	DATA1 – DATA12
角速度	0x20	12	DATA1 – DATA12
欧拉角	0x40	12	DATA1 – DATA12
四元数	0x41	16	DATA1 – DATA16
UTC	0x50	11	DATA1 – DATA11
位置	0x68	20	DATA1 – DATA20

[4] 默认不输出，但可以通过指令配置，具体请参考《Yesense 通讯协议》

速度	0x70	12	DATA1 – DATA12
状态 [4]	0x80	1	DATA1

DATA 的转换关系如下表所示：

类型	数据	数据转换	单位
IMU 温度	DATA1（DATA[7:0]）	temp_imu = DATA ×0.01	℃
	DATA2（DATA[15:8]）		
加速度	DATA1（DATA[7:0]）	ax = DATA × 0.000001	m/s²
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	ay = DATA × 0.000001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	az = DATA × 0.000001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
角速度	DATA1（DATA[7:0]）	wx = DATA × 0.000001	deg/s
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	wy = DATA × 0.000001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	wz = DATA × 0.000001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
欧拉角	DATA1（DATA[7:0]）	pitch = DATA × 0.000001	deg(°)
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		

	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	roll = DATA × 0.000001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	yaw = DATA × 0.000001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
四元数	DATA1（DATA[7:0]）	q0 = DATA × 0.000001	
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	q1 = DATA × 0.000001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	q2 = DATA × 0.000001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
	DATA13（DATA[7:0]）	q3 = DATA × 0.000001	
	DATA14（DATA[15:8]）		
	DATA15（DATA[23:16]）		
	DATA16（DATA[31:24]）		
UTC	DATA1（DATA[7:0]）	Msec = DATA	ms
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	Year = DATA	y
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[7:0]）	Month = DATA	month
	DATA8（DATA[7:0]）	Day = DATA	d

	DATA9（DATA[7:0]）	Hour = DATA	h
	DATA10（DATA[7:0]）	Min = DATA	min
	DATA11（DATA[7:0]）	Sec = DATA	s
位置	DATA1（DATA[7:0]）	lat = DATA × 0.0000000001	deg
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[39:32]）		
	DATA6（DATA[47:40]）		
	DATA7（DATA[55:48]）		
	DATA8（DATA[64:56]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	long = DATA × 0.0000000001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
	DATA13（DATA[39:32]）		
	DATA14（DATA[47:40]）		
	DATA15（DATA[55:48]）		
	DATA16（DATA[64:56]）		
	DATA17（DATA[7:0]）	alt = DATA × 0.001	m
	DATA18（DATA[15:8]）		
	DATA19（DATA[23:16]）		
	DATA20（DATA[31:24]）		
速度	DATA1（DATA[7:0]）	ve = DATA × 0.001	m/s
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	vn = DATA × 0.001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	vu = DATA × 0.001	
	DATA10（DATA[15:8]）		

	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
状态	DATA1（DATA[3:0]）	Fusion_state = DATA1	
	DATA2（DATA[7:4]）	GNSS_state = DATA2	

6.6 状态说明

状态	标识	说明
融合状态	0	0-未初始化：上电后未收到任何卫星导航信息，此时不输出位置信息
	1	1-位置初始化完成：上电后收到卫星导航信息，此时仅输出卫导原始位置
	2	2-航向初始化完成：系统完成航向初始化，输出准确的航向角
	4	4-组合融合状态：当前系统进入组合融合状态，输出融合后的位置、速度和欧拉角信息
	5	5-纯惯导推算：当前系统进入组合融合状态之后，当卫导失锁时，处于纯惯导推算状态
GNSS 定位状态	0	无 GNSS
	1	单点解
	2	差分解
	4	固定解
	5	浮点解

6.7 校验和计算方法

完整的数据帧是需要增加校验和的，校验的计算范围从 TID 开始到 Message 的最后一个字节，如下表图所示，计算公式见下示例。

YS Header	TID	LEN	MESSAGE	CK1	CK2

Range over which the checksum is to be calculated

假设校验范围内有 N 个字节（buffer[N]），计算公式如下：

```
CK1 = 0；CK2 = 0；
For(i=0;i<N;i++)
{
    CK1 = CK1 + buffer[i];
    CK2 = CK2 + CK1;
}
```

6.8 GNSS 原始数据输出

YIN680 支持配置 GNSS 原始数据输出功能，输出分为主 GNSS 数据和从 GNSS 数据，帧格式定义如下表所示：

DATA NAME	DATA ID	LEN	DATA	分辨率	定义		输出频率
主 GNSS	0xc0	45	BYTE1-BYTE2	1	年	UTC	1Hz
			BYTE3	1	月		
			BYTE4	1	日		
			BYTE5	1	时		
			BYTE6	1	分		
			BYTE7	1	秒		
			BYTE8-BYTE9	1	毫秒		
			BYTE10-BYTE17	0.0000000001	纬度		
			BYTE18-BYTE25	0.0000000001	经度		
			BYTE26-BYTE29	0.001	高度		
			BYTE30-BYTE31	0.001	纬度误差		
			BYTE32-BYTE33	0.001	经度误差		
			BYTE34-BYTE35	0.001	高度误差		
			BYTE36-BYTE37	0.01	速度		
			BYTE38-BYTE39	0.01	航向		
			BYTE40	1	定位状态		
			BYTE41	1	星数		
			BYTE42-BYTE43	0.001	pDop		
			BYTE44-BYTE45	1	观测站编号		
从 GNSS	0xf0	6	BYTE1-BYTE2	0.01	双天线航向		1Hz
			BYTE3-BYTE4	0.001	双天线航向误差		
			BYTE5-BYTE6	0.001	双天线基线长度		

6.9 NMEA0183 输出协议

YIN680 支持 NMEA0183 协议输出，输出频率为 0-50Hz。

6.9.1 GPGGA

$GPGGA,HHMMSS.SS,DDMM.MMMMM,S,DDDMM.MMMMM,S,N,QQ,PP.P,SAAAA.

AA,M,±XXXX.XX,M,SSS,AAAA*CC<CR><LF>

字段	描述
HHMMSS.SS	UTC 时间（时分秒格式）
DDMM.MMMMM	纬度（度分格式）
S	纬度区域： N（北纬） S（南纬）
DDDMM.MMMMM	经度（度分格式）
S	经度区域： E（东经） W（西经）
N	GNSS 定位标识： 0=无定位， 1=单点定位， 2=差分定位(SBAS,DGPS,L-BAND,E-Dif)， 4=RTK 固定，5=RTK 浮点
QQ	用于定位的卫星数目
PP.P	HDOP=0.0~9.9
SAAAA.AA,	天线海拔高度
M	海拔高度单位（米）
±XXXX.XX	海平面分离度
M	海平面分离度单位（米）
SSS	差分校正时延（秒）
AAAA	参考站 ID
*CC	校验和
<CR><LF>	回车换行符

6.9.2 GPRMC

$GPRMC,HHMMSS.SS,A,DDMM.MMMMM,N,DDDMM.MMMMM,W,Z.Z,Y.Y,DDMMYY,D.D,V *CC<CR><LF>

字段	描述
HHMMSS.SS	UTC 时间（时分秒格式）
A	定位标识： A=有效定位， V=无效定位
DDMM.MMMMM	纬度（度分格式）
N	纬度区域： N（北纬） S（南纬）
DDDMM.MMMMM	经度（度分格式）
W	经度区域： E（东经） W（西经）
Z.Z	地面速率（单位-节）
Y.Y,	地面航向（以真北为参考基准）
DDMMYY	UTC 日期（年月日格式）

D.D	磁偏角（单位-度）
V	磁偏角方向： E（东） W（西）
*CC	校验和
<CR><LF>	回车换行符

6.9.3 PYRMC

$PYRMC,HHMMSS.SS,PPP.PP,RRR.RR,YYY.YY,DDMM.MMMMM,DDMM.MMMMM,SAAAA.AA,VEE.EEE,VNN.NNN,VUU.UUU,p.ppp,r.rrr,y.yyy,l.lll,m.mmm,a.aaa,e.eee,n.nnn,u.uuu,v,s *CC<CR><LF>

字段	描述
HHMMSS.SS	UTC 时间（时分秒格式）
PPP.PP	俯仰角（°）
RRR.RR	横滚角（°）
YYY.YY	偏航角（°）
DDMM.MMMMM	纬度（度分格式）
DDMM.MMMMM	经度（度分格式）
SAAAA.AA	高度（m）
VEE.EEE	东向速度（m/s）
VNN.NNN	北向速度（m/s）
VUU.UUU	垂向速度（m/s）
p.ppp	俯仰角误差（°）
r.rrr	横滚角误差（°）
y.yyy	偏航角误差（°）
l.lll	东向位置误差（m）
m.mmm	北向位置误差（m）
a.aaa	高度误差（m）
e.eee	东向速度误差（m/s）
n.nnn	北向速度误差（m/s）
u.uuu,	垂向速度误差（m/s）
v	坐标系： E（ENU 坐标系） N（NED 坐标系）
s	融合状态：0 未初始化， 1 位置初始化完成， 2 – 航向初始化完成， 4 – 组合融合状态， 5 – 纯惯导推算
*CC	校验和
<CR><LF>	回车换行符

6.10 CAN 通讯协议

YIN680 支持 CAN 接口输出，输出协议格式与 SAEJ1939 协议相同，采用 Intel 格式，使用扩展帧输出。参数定义如下所示：

输出功能	优先级	PGN	报文说明	备注
加速度计	2	0xF02D	长度：6 字节，小端模式，无符号 16 位 量程：-320 ~ 320.55 m/s2 分辨率：0.01 m/s2 偏移量：-320 m/s2 依次为：X 轴加速度、Y 轴加速度、Z 轴加速度	默认输出
陀螺仪	3	0xF02A	长度：8 字节，小端模式，无符号 16 位 量程：-250 ~ 252 dps 分辨率：0.0078125 dps 偏移量：-250 dps 依次为：X 轴角速度，Y 轴角速度，Z 轴角速度，扩展标识	默认输出
欧拉	3	0xF029	长度：6 字节，小端模式，无符号 16 位 量程：-250 ~ 252° 分辨率：0.0078125° 偏移量：-250° 依次为：俯仰角、横滚角、航向角	默认输出
四元数	3	0xF030	长度：8 字节，Intel 格式，无符号 16 位 量程：-1 ~ 1 分辨率：0.0078125° 偏移量：-1 依次为：Qw,Qx,Qy,Qz	默认输出
位置	3	0xF037	长度：23 字节，小端模式 依次为：纬度、经度、高度 纬度：8 字节，有符号 64 位，分辨率 1e-10°，偏移量 0 经度：8 字节，有符号 64 位，分辨率 1e-10°，偏移量 0 高度：4 字节，无符号 32 位，分辨率 3.0518e-05 m，偏移量 - 50000 m	默认输出，分帧传输，每帧第一字节为帧号
速度	6	0xF039	长度：6 字节，小端模式，无符号 16 位 量程：-500 m/s ~ 500 m/s 分辨率：0.0156m/s, 偏移量：-500m/s, 依次为：东向速度、北向速度、垂向速度	默认输出
UTC	7	0xF03C	长度：8 字节，小端模式，无符号 分辨率：1	默认输出

			依次为：年（8 位）、月（8 位）、日（8 位）、时（8 位）、分（8 位）、秒（8 位）、毫秒（16 位）	
噪声值	7	0xF03F	长度：2 字节，小端模式，无符号 16 位 分辨率：0.01 偏移量：0	
timestamp	7	0xF03D	长度：8 字节，无符号 32 位 分辨率：1 偏移量：0 依次为：采样时间戳、输出时间戳	
IMU 温度	7	0xF025	长度：2 字节，无符号 16 位 分辨率：0.0312℃ 偏移量：-273℃	
状态	7	0xF020	长度：1 字节，无符号 4 位 分辨率：1 偏移量：0 依次为：融合状态、GNSS 定位状态	

6.11 常用指令[5]

描述		指令（HEX）	参考返回值（HEX）
算法模式切换	General	59 53 4d 12 00 02 04 65 d1	59 53 4D 0A 00 00 57 52
	Automotive	59 53 4d 12 00 02 05 66 d2	59 53 4D 0A 00 00 57 52
输出频率配置	20 Hz	59 53 03 0a 00 05 12 2f	59 53 03 0A 00 00 0D 2A
	50 Hz	59 53 03 0a 00 07 14 31	59 53 03 0A 00 00 0D 2A
	100 Hz	59 53 03 0a 00 08 15 32	59 53 03 0A 00 00 0D 2A
	200 Hz	59 53 03 0a 00 09 16 33	59 53 03 0A 00 00 0D 2A
陀螺仪静态标定		59 53 4d 12 00 50 01 b0 6a	59 53 4d 0a 00 00 57 52
NMEA0183 协议输出		59 53 4d 12 00 03 02 64 d1	59 53 4D 0A 00 00 57 52
Yesense 私有协议输出		59 53 4d 12 00 03 01 63 d0	59 53 4D 0A 00 00 57 52
状态位+默认输出		59 53 04 11 00 ff 08 1c 5e	59 53 04 09 00 00 0D 2B
输出 GNSS 原始数据		59 53 4D 11 00 70 01 cf a6	59 53 A1 07 89 10 0C BB A1 E9 FF

注意：

[5] 完整指令功能请与技术支持联系。

波特率设置需考虑单帧数据输出量和输出频率。在不改变输出内容的情况下，若波特率设置过低，可能会导致数据无法完全输出,导致配置不成功。设置输出内容及输出频率时，若通信参数无法满足输出要求，则会导致配置不成功。最小波特率可以根据如下公式估算：

1. 估算单帧数据传输时间 t = 1/f * 1000 – 1 (ms)

   f: 输出频率

2. 估算波特率 baudrate = n * 10 * 1000 / t

   n: 单帧数据输出的字节数。

   baudrate: 为了保证修改波特率后能正常接收命令，该值建议为需要设置的波特率的 80%以下。

   波特率设置完成后，请用新设置的波特率连接 YIN680。

6.12 固件升级

YIN680 支持固件升级功能。用户可以使用 YESENSE YIS Manager 上位机或者用户的主机来使用该功能。

通过用户主机完成固件升级功能时，需要用户主机预留一路串口（包括 USB 虚拟串口）与 PC 进行通信，用户主机与 PC 通信时需要进入透传模式，转发 PC 的所有数据与 YIN680 进行交互，从而完成固件升级。

7. 订购信息

产品型号	通信方式	供电电压
YIN680	RS232 / CAN / RS422 / RS485	5 ~ 12 V

如有定制化需求，请与我司销售人员联系。